DOCUMENTO DE ANÁLISE DE NEGÓCIO - DAN

APLICATIVO IRON BURGUER

Equipe técnica:

Gabriel Francisco Pires de Assis

Guilherme Mendes Carlos

Pedro Rebello Borges de Barros

Pedro Vargas dos Santos e Silva

Professor: Eduardo Castro, MSc.

Documento de Análise de Negócio

Aplicativo Iron Burguer

Versão 8.0

IRON BURGUER / GESTÃO DE PEDIDOS / VERSÃO 8.0 / 2026

SUMÁRIO

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO 4

1.1 EMPRESA 4
1.2 NEGÓCIO 4

2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA 5

2.1 RESPONSÁVEL PELO PROCESSO E STAKEHOLDERS 5
2.2 DESCRIÇÃO DO PROCESSO ATUAL – AS IS 5
2.3 IDENTIFICAÇÃO DO PROBLEMA 6

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO 9

3.1 SOLUÇÃO GERAL (SOLUÇÃO DO GRANDE PROBLEMA) 9
3.2 VALOR A SER ENTREGUE ÀS PARTES INTERESSADAS 9
3.3 DESCRIÇÃO DO PROCESSO PROPOSTO – TO BE 11
3.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 12
3.5 MATRIZ DE RASTREABILIDADE DA SOLUÇÃO 17
3.6 ESTRUTURA ANALÍTICA DO SOFTWARE - EAS 19
3.7 USUÁRIOS X FUNCIONALIDADE DO SOFTWARE 20
3.8 REGRAS DE NEGÓCIO 21

1. REQUISITO DE NEGÓCIO - VISÃO DA ORGANIZAÇÃO

1.1 Empresa

Nome: *Food Truck Iron Burguer*

Endereço: *Ponto móvel em Brasília/DF, com local e horário divulgados no site da empresa*

Negócio: *Preparo e venda de hambúrgueres especiais, batatas e bebidas*

Área Atuação: *Local / Regional (Distrito Federal)*

Responsável: *Zé das Couves (proprietário)*

1.2 Negócio

1.2.1. O que a Empresa faz

O Food Truck Iron Burguer, de propriedade do Zé das Couves, serve hambúrgueres especiais combinando 3 tipos de carne (peixe, frango e boi) com 2 tipos de batata (comum e rústica) e oferece como bebida sucos de caixinha e refrigerantes.

O food truck possui um site na internet onde divulga o lugar e a hora em que estará funcionando. No local de atendimento as pessoas fazem o pedido diretamente no caixa e pagam conforme a opção escolhida; em seguida, o pedido é enviado à área de produção para ser confeccionado e entregue.

Atualmente a empresa conta com as seguintes áreas:

Gerência*: responsável por elaborar os relatórios de vendas e de pedidos realizados e por comprar os ingredientes do food truck. É exercida pelo proprietário, Zé das Couves*

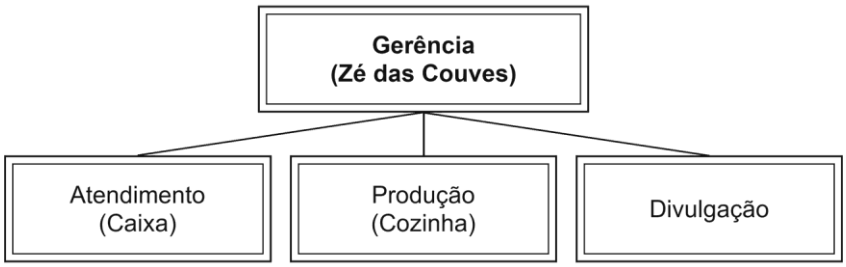
Atendimento (Caixa)*: responsável por receber o pedido, verificar e informar o valor ao cliente e receber o pagamento conforme a opção escolhida*

Produção (Cozinha)*: responsável por verificar a disponibilidade dos ingredientes, confeccionar o hambúrguer e entregar o pedido*

Divulgação*: responsável por manter no site o lugar e a hora em que o food truck estará funcionando*

A empresa possui somente 2 funcionários para atender a toda a operação, o que, diante da alta demanda, compromete o controle dos pedidos.

1.2.2. Organograma



2. REQUISITO DAS PARTES INTERESSADAS - PROBLEMA

2.1 Responsável pelo Processo e Stakeholders

a) O **Responsável** pelo processo de análise será a área de **GERÊNCIA**, representada pelo proprietário Zé das Couves, **que deve definir as atividades e as regras de negócio dos pedidos do food truck**

b) **Outros Stakeholders participantes do processo:**

Stakeholders	O que ele faz no processo?
Cliente	Escolhe o tipo de carne, o tipo de batata e a bebida, faz o pedido no caixa, realiza o pagamento e recebe o produto
Atendimento (Caixa)	Recebe o pedido, verifica o valor, informa ao cliente, recebe o pagamento e envia o pedido à produção
Produção (Cozinha)	Verifica a disponibilidade dos ingredientes, confecciona o hambúrguer e entrega o pedido
Divulgação	Mantém no site o lugar e a hora em que o food truck estará funcionando
Fornecedor	Fornece os ingredientes e as bebidas comprados pela gerência

2.2 Descrição do Processo Atual – As Is

Processo: Gestão de Pedidos do Food Truck

Entrada

*O **Cliente** consulta no site o lugar e a hora em que o food truck estará funcionando e se dirige ao local de atendimento. Não há registro dos produtos, dos ingredientes disponíveis, dos fornecedores nem dos clientes.*

*No local de atendimento, o **Cliente** faz o pedido diretamente no caixa, conforme o tipo de carne (peixe, frango ou boi) e o tipo de batata (comum ou rústica), juntamente com a bebida (suco de caixinha ou refrigerante).*

Processamento

*Após a realização do pedido, o **Atendimento** verifica o valor e informa ao **Cliente**, para que realize o pagamento conforme a opção escolhida. O pedido é anotado sem padrão de conteúdo e o pagamento não é registrado junto ao pedido.*

*O pedido é enviado à área de **Produção**, que verifica a disponibilidade dos ingredientes para que o hambúrguer seja confeccionado. Não há registro da ordem dos pedidos nem da situação de cada um, e a mudança no pedido é inviável depois do envio à produção.*

*A **Gerência** compra os ingredientes com base nos relatórios que elabora, sem registro do que foi comprado e do que foi consumido.*

Saída

*O produto pronto é entregue ao **Cliente** sem registro da entrega, o que permite, por exemplo, a entrega do mesmo pedido 2 vezes.*

*A **Gerência** elabora relatórios com informações sobre as vendas e os pedidos realizados, mas não dispõe de informações confiáveis sobre os pedidos entregues e os valores pagos, nem de uma visão do fluxo de entrada de caixa do negócio.*

2.3 Identificação do Problema

Descrever o grande problema:

Grande problema	**NÃO TER CONTROLE SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS, PRODUZIDOS, ENTREGUES E PAGOS NO FOOD TRUCK**

O grande problema (problema geral) foi detalhado em problemas específicos **seguindo as etapas de Entrada, Processamento e Saída**, conforme demonstrado abaixo.

ENTRADA

Problema Específico 01

Elemento	Descrição
O problema	***P1** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO E CONTROLE DOS HAMBÚRGUERES, BATATAS E BEBIDAS OFERECIDOS*
Efeitos negativos no negócio	*DIFICULTA O ATENDIMENTO, POIS O CLIENTE PEDE ITENS INDISPONÍVEIS E O PEDIDO PRECISA SER REFEITO*

Problema Específico 02

Elemento	Descrição
O problema	***P2** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO DOS INGREDIENTES, DAS QUANTIDADES DISPONÍVEIS E DOS FORNECEDORES*
Efeitos negativos no negócio	*A DISPONIBILIDADE SÓ É CONHECIDA NA PRODUÇÃO, DEPOIS DE O PEDIDO JÁ TER SIDO FEITO E PAGO*

Problema Específico 03

Elemento	Descrição
O problema	***P3** - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO DOS CLIENTES E DOS FUNCIONÁRIOS, POIS O PEDIDO É FEITO DE FORMA ANÔNIMA NO CAIXA*
Efeitos negativos no negócio	*NÃO É POSSÍVEL ASSOCIAR O PEDIDO AO CLIENTE NEM SABER QUEM REALIZOU A ENTREGA*

Problema Específico 04

Elemento	Descrição
O problema	***P4** - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO*
O que causa o problema	*O LUGAR E A HORA SÃO DIVULGADOS APENAS NO SITE, SEM REGISTRO QUE OS RELACIONE AOS PEDIDOS*
Efeitos negativos no negócio	*O CLIENTE PRECISA BUSCAR A INFORMAÇÃO FORA DO ATENDIMENTO E NÃO SE SABE O QUE FOI VENDIDO EM CADA LOCAL*

PROCESSAMENTO

Problema Específico 05

Elemento	Descrição
O problema	***P5*** *- PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS*
O que causa o problema	*O PEDIDO DEPENDE DO CAIXA, É REGISTRADO SEM PADRÃO DE CONTEÚDO E O VALOR É VERIFICADO MANUALMENTE, COM ALTA DEMANDA E SOMENTE 2 FUNCIONÁRIOS*
Efeitos negativos no negócio	*RETRABALHO, DESPERDÍCIO DE INGREDIENTES, DEMORA NO ATENDIMENTO E INSATISFAÇÃO DO CLIENTE*

Problema Específico 06

Elemento	Descrição
O problema	***P6*** *- A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL*
O que causa o problema	*NÃO HÁ REGISTRO QUE PERMITA LOCALIZAR E DESFAZER O PEDIDO DEPOIS DE ENVIADO À PRODUÇÃO*
Efeitos negativos no negócio	*O CLIENTE RECEBE O QUE NÃO DESEJA MAIS, COM DESPERDÍCIO E PREJUÍZO*

Problema Específico 07

Elemento	Descrição
O problema	***P7*** *- NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS*
O que causa o problema	*O PAGAMENTO É RECEBIDO NO CAIXA SEM REGISTRO ASSOCIADO AO PEDIDO E À OPÇÃO ESCOLHIDA*
Efeitos negativos no negócio	*DIVERGÊNCIA ENTRE O VALOR VENDIDO E O RECEBIDO E RISCO DE PRODUZIR PEDIDO NÃO PAGO*

Problema Específico 08

Elemento	Descrição
O problema	***P8*** *- A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA*
O que causa o problema	*OS PEDIDOS CHEGAM À PRODUÇÃO SEM ORDEM DEFINIDA E SEM REGISTRO DA SITUAÇÃO DE CADA UM*
Efeitos negativos no negócio	*CLIENTES ATENDIDOS FORA DA ORDEM DE CHEGADA E SEM PREVISÃO DE ATENDIMENTO*

Problema Específico 09

Elemento	Descrição
O problema	***P9*** *- A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA*
O que causa o problema	*A ENTREGA É FEITA SEM REGISTRO E SEM CONFERÊNCIA DO PEDIDO*
Efeitos negativos no negócio	*ENTREGA DO MESMO PEDIDO 2 VEZES, COM PREJUÍZO E CLIENTES SEM RECEBER O QUE PAGARAM*

Problema Específico 10

Elemento	Descrição
O problema	***P10*** *- NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES*
O que causa o problema	*AS COMPRAS E O CONSUMO DE INGREDIENTES NÃO SÃO REGISTRADOS*
Efeitos negativos no negócio	*FALTA OU EXCESSO DE INGREDIENTES E COMPRAS REALIZADAS SEM BASE CONFIÁVEL*

SAÍDA

Problema Específico 11

Elemento	Descrição
O problema	***P11*** *- DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO*
O que causa o problema	*NÃO EXISTE UM CANAL ÚNICO COM OS PRODUTOS DISPONÍVEIS, O LOCAL E O HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO*
Efeitos negativos no negócio	*O CLIENTE SE DESLOCA SEM SABER O QUE ESTÁ DISPONÍVEL E SÓ DESCOBRE NO CAIXA*

Problema Específico 12

Elemento	Descrição
O problema	***P12*** *- DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO*
O que causa o problema	*NÃO HÁ COMPROVANTE, REGISTRO DA SITUAÇÃO DO PEDIDO NEM AVISO DE PEDIDO PRONTO*
Efeitos negativos no negócio	*O CLIENTE NÃO SABE QUANDO SERÁ ATENDIDO E PRECISA PERGUNTAR PELO PEDIDO NO FOOD TRUCK*

Problema Específico 13

Elemento	Descrição
O problema	***P13*** *- DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO DOS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES PARA A ELABORAÇÃO DOS RELATÓRIOS*
Efeitos negativos no negócio	*A GERÊNCIA NÃO CONHECE AS VENDAS REAIS NEM OS PEDIDOS PENDENTES DE ENTREGA*

Problema Específico 14

Elemento	Descrição
O problema	***P14*** *- DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO DOS VALORES PAGOS POR PEDIDO E POR OPÇÃO DE PAGAMENTO*
Efeitos negativos no negócio	*NÃO HÁ VISÃO DO FLUXO DE ENTRADA DE CAIXA DO NEGÓCIO*

Problema Específico 15

Elemento	Descrição
O problema	***P15*** *- DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES*
O que causa o problema	*NÃO TER REGISTRO DA POSIÇÃO DO ESTOQUE DE INGREDIENTES*
Efeitos negativos no negócio	*COMPRAS MAL DIMENSIONADAS, COM PERDA DE VENDAS POR FALTA DE PRODUTO*

3. REQUISITOS DAS PARTES INTERESSADAS - SOLUÇÃO

3.1 Solução Geral (Solução do Grande Problema)

A solução é um aplicativo no qual o próprio cliente consulta o cardápio disponível e o local de atendimento, realiza, paga, acompanha e, antes do início da produção, cancela o seu pedido, sem depender do caixa. A produção passa a receber somente pedidos pagos, em uma fila ordenada, e registra a entrega de cada pedido. A gerência mantém os cadastros, registra as compras e obtém as informações sobre os pedidos realizados, entregues e cancelados, os valores pagos e o estoque, com a visão do fluxo de entrada de caixa do negócio.

Com o aplicativo, o caixa deixa de intermediar o pedido e o pagamento, e os 2 funcionários passam a se dedicar à produção e à entrega, justamente onde a alta demanda provoca os erros relatados.

SOLUÇÃO GERAL

Grande Solução	**DISPONIBILIZAR UM APLICATIVO QUE PERMITA AO CLIENTE REALIZAR O PEDIDO E À GERÊNCIA CONTROLAR OS PEDIDOS REALIZADOS, PRODUZIDOS, ENTREGUES E PAGOS DO FOOD TRUCK IRON BURGUER**

3.2 Valor a ser entregue às Partes Interessadas

3.2.1. Identificação das Partes Interessadas

Partes Interessadas	Necessidades
Cliente	Realizar, pagar e acompanhar o pedido pelo aplicativo, sem depender do caixa, sabendo o que está disponível e onde o food truck está, e poder desfazer o pedido antes do início da produção
Produção	Receber somente pedidos pagos, na ordem de chegada e com a composição correta, e controlar a entrega de cada pedido
Gerência	Ter informações sobre os pedidos realizados, entregues e cancelados, os valores pagos e o estoque, para acompanhar o fluxo de entrada de caixa e comprar os ingredientes

3.2.2. Identificando o que é VALOR para cada Parte Interessada

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Cliente	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Boa usabilidade para fazer o pedido pelo aplicativo, vendo somente o que está disponível
	O que a parte interessada considera ser valor?	Fazer o pedido de forma simples e rápida, podendo cancelar antes da produção e acompanhar o andamento
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Maior satisfação dos clientes, com a entrega correta e na ordem de chegada

Identificando o que é VALOR para cada Parte Interessada

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Produção	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Visualizar de forma organizada a fila dos pedidos pagos e a composição de cada um
	O que a parte interessada considera ser valor?	Produzir na ordem correta e registrar a entrega de cada pedido uma única vez
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Redução de pedidos errados, de retrabalho e de desperdício, mesmo com somente 2 funcionários

Identificando o que é VALOR para cada Parte Interessada

Parte Interessada	Perguntas	DESCRIÇÃO
Gerência	O que será valorizado na solução que entregaremos?	Visualizar de forma organizada os pedidos realizados e entregues, os valores pagos e o estoque
	O que a parte interessada considera ser valor?	Acompanhar o fluxo de entrada de caixa e comprar os ingredientes na quantidade adequada
	Qual o peso e a importância da solução para o negócio?	Aumento das vendas, controle financeiro e melhor organização do food truck

3.3 Descrição do Processo Proposto – To Be

Processo: Gestão de Pedidos pelo Aplicativo Iron Burguer

Entrada

*O **Gerente** cadastra no aplicativo os produtos, com a ficha técnica de cada um, os ingredientes, os fornecedores e os funcionários. Ele também cadastra o local e o horário de atendimento, que continuam sendo divulgados no site e passam a estar disponíveis no aplicativo.*

*O **Cliente** faz o seu cadastro e efetua o login no aplicativo, sem precisar se dirigir ao caixa.*

Processamento

*O próprio **Cliente** registra o pedido no aplicativo, escolhendo para cada lanche 1 hambúrguer, 1 batata e, se quiser, 1 bebida, somente entre os produtos disponíveis. O sistema verifica a disponibilidade, calcula o valor, gera o número do pedido (senha) e o grava na situação Recebido.*

*O aplicativo não oferece a alteração de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o **Cliente** cancela o pedido e registra um novo. O cancelamento só é aceito antes do início da produção e não gera reembolso: o valor já pago permanece com a empresa e, quando o pedido estava pago, os ingredientes voltam ao estoque.*

*O **Cliente** paga no aplicativo, por cartão ou PIX, com a autorização da operadora de pagamento. Com o pagamento confirmado, o pedido passa à situação Pago, entra no fim da fila de produção, tem os ingredientes baixados do estoque e gera o comprovante com a senha.*

*A **Produção** visualiza a fila na ordem de confirmação do pagamento e avança a situação de cada pedido de Pago para Em Produção e de Em Produção para Pronto. Quando o pedido fica pronto, o **Cliente** é notificado.*

*Na retirada, a **Produção** confere o pedido pelo número (senha) e registra a entrega. Um pedido já entregue não pode ser entregue novamente.*

*A **Gerência** registra as compras de ingredientes, que repõem o estoque.*

Saída

*O **Cliente** consulta no aplicativo, mesmo sem login, o cardápio disponível e o local e horário de atendimento; recebe o comprovante com a senha, acompanha a situação do pedido e é avisado quando ele fica pronto.*

*A **Gerência** gera, por período e por local de atendimento, os relatórios de pedidos registrados, entregues e cancelados, de fluxo de caixa, com os valores pagos por forma de pagamento e os cancelados em linha própria, e de estoque de ingredientes, utilizados na gestão do negócio e na compra dos ingredientes.*

3.4 Objetivos Específicos

3.4. Processo: Gestão de Pedidos pelo Aplicativo Iron Burguer

ENTRADA

3.4.1 Objetivo Específico 01 (Entrada)

Objetivo Específico:	**S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS**
Problema a resolver:	**P1** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA
Benefício da Solução	Cardápio sempre atualizado, com o preço e a ficha técnica de cada produto registrados
Funcionalidades:	**F1** - CADASTRAR PRODUTO
Regras de Negócio:	**RNG01** - Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante)
	RNG02 - Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades
	RNG03 - Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos
	RNG04 - Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado

3.4.2 Objetivo Específico 02 (Entrada)

Objetivo Específico:	**S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES**
Problema a resolver:	**P2** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES
Benefício da Solução	Disponibilidade dos ingredientes conhecida antes do pedido e fornecedores identificados nas compras
Funcionalidades:	**F2** - CADASTRAR INGREDIENTE
	F3 - CADASTRAR FORNECEDOR
Regras de Negócio:	**RNG05** - Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima
	RNG06 - O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir

3.4.3 Objetivo Específico 03 (Entrada)

Objetivo Específico:	**S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO**
Problema a resolver:	**P3** - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO
Benefício da Solução	Cada pedido fica associado ao cliente que o realizou e cada usuário acessa somente o que lhe cabe
Funcionalidades:	**F4** - CADASTRAR CLIENTE
	F5 - CADASTRAR FUNCIONÁRIO
	F6 - EFETUAR LOGIN
Regras de Negócio:	**RNG07** - O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir
	RNG08 - O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos
	RNG09 - O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente

3.4.4 Objetivo Específico 04 (Entrada)

Objetivo Específico:	**S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO**
Problema a resolver:	**P4** - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO
Benefício da Solução	Local e horário disponíveis no próprio aplicativo e pedidos associados ao atendimento em que ocorreram
Funcionalidades:	**F7** - CADASTRAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Regras de Negócio:	**RNG10** - Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos

PROCESSAMENTO

3.4.5 Objetivo Específico 05 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO**
Problema a resolver:	**P5** - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS
Benefício da Solução	O próprio cliente monta o pedido somente com produtos disponíveis e o valor é calculado pelo sistema, sem depender do caixa
Funcionalidades:	**F8** - REGISTRAR PEDIDO
	F9 - VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS
	F10 - CALCULAR VALOR DO PEDIDO
Regras de Negócio:	**RNG11** - O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado
	RNG12 - Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida
	RNG13 - Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido
	RNG14 - Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema
	RNG15 - O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema

3.4.6 Objetivo Específico 06 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO**
Problema a resolver:	**P6** - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL
Benefício da Solução	O cliente cancela pelo aplicativo o pedido que ainda não entrou em produção e registra um novo, sem gerar desperdício
Funcionalidades:	**F11** - CANCELAR PEDIDO
Regras de Negócio:	**RNG16** - O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo
	RNG17 - O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago
	RNG18 - O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou
	RNG21 - O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento

3.4.7 Objetivo Específico 07 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P7** - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS
Benefício da Solução	Todo pedido enviado à produção está pago e todo valor recebido fica vinculado a um pedido
Funcionalidades:	**F12** - REGISTRAR PAGAMENTO
Regras de Negócio:	**RNG19** - O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento
	RNG20 - O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento

3.4.8 Objetivo Específico 08 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P8** - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA
Benefício da Solução	Pedidos produzidos na ordem de chegada, com a situação de cada um conhecida por todos
Funcionalidades:	**F13** - CONTROLAR FILA DE PRODUÇÃO
	F14 - ATUALIZAR SITUAÇÃO DO PEDIDO
Regras de Negócio:	**RNG23** - Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila
	RNG24 - A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17

3.4.9 Objetivo Específico 09 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS**
Problema a resolver:	**P9** - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA
Benefício da Solução	Fim da entrega em duplicidade: cada pedido é conferido pela senha e entregue uma única vez
Funcionalidades:	**F15** - REGISTRAR ENTREGA DO PEDIDO
Regras de Negócio:	**RNG25** - O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto
	RNG26 - O pedido só pode ser entregue uma única vez

3.4.10 Objetivo Específico 10 (Processamento)

Objetivo Específico:	**S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES**
Problema a resolver:	**P10** - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES
Benefício da Solução	Estoque movimentado pela própria operação: reposição na compra, baixa no pagamento e devolução no cancelamento de pedido pago
Funcionalidades:	**F16** - REGISTRAR COMPRA DE INGREDIENTES
	F17 - BAIXAR ESTOQUE DE INGREDIENTES
	F18 - REPOR ESTOQUE DE INGREDIENTES
Regras de Negócio:	**RNG22** - O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos
	RNG27 - A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos
	RNG28 - Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido

SAÍDA

3.4.11 Objetivo Específico 11 (Saída)

Objetivo Específico:	**S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**
Problema a resolver:	**P11** - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO
Benefício da Solução	O cliente decide o que pedir e para onde ir sem sair do aplicativo, mesmo sem login
Funcionalidades:	**F19** - CONSULTAR CARDÁPIO DISPONÍVEL
	F20 - CONSULTAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Regras de Negócio:	**RNG29** - O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login

3.4.12 Objetivo Específico 12 (Saída)

Objetivo Específico:	**S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO**
Problema a resolver:	**P12** - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO
Benefício da Solução	O cliente recebe o comprovante com a senha, acompanha o pedido e é avisado quando pode retirá-lo
Funcionalidades:	**F21** - ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO PEDIDO
	F22 - EMITIR COMPROVANTE DO PEDIDO
	F23 - NOTIFICAR CLIENTE
Regras de Negócio:	**RNG30** - O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha)
	RNG31 - O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos
	RNG32 - O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto

3.4.13 Objetivo Específico 13 (Saída)

Objetivo Específico:	**S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES**
Problema a resolver:	**P13** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES
Benefício da Solução	A gerência conhece os pedidos registrados, entregues e cancelados em cada período e local
Funcionalidades:	**F24** - GERAR RELATÓRIO DE PEDIDOS E ENTREGAS
Regras de Negócio:	**RNG33** - Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento
	RNG34 - O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores

3.4.14 Objetivo Específico 14 (Saída)

Objetivo Específico:	**S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS**
Problema a resolver:	**P14** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS
Benefício da Solução	A gerência passa a ter a visão do fluxo de entrada de caixa, com os pedidos cancelados em linha própria
Funcionalidades:	**F25** - GERAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA
Regras de Negócio:	**RNG35** - O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria

3.4.15 Objetivo Específico 15 (Saída)

Objetivo Específico:	**S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**
Problema a resolver:	**P15** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES
Benefício da Solução	Compras dimensionadas conforme a posição real do estoque
Funcionalidades:	**F26** - GERAR RELATÓRIO DE ESTOQUE DE INGREDIENTES
Regras de Negócio:	**RNG36** - O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima

3.5 Matriz de Rastreabilidade da Solução

A matriz de rastreabilidade da solução revisa toda a análise de negócio e a proposta de solução descritas neste documento, permitindo reavaliar se os problemas, as soluções e as funcionalidades estão coerentes para a construção do software.

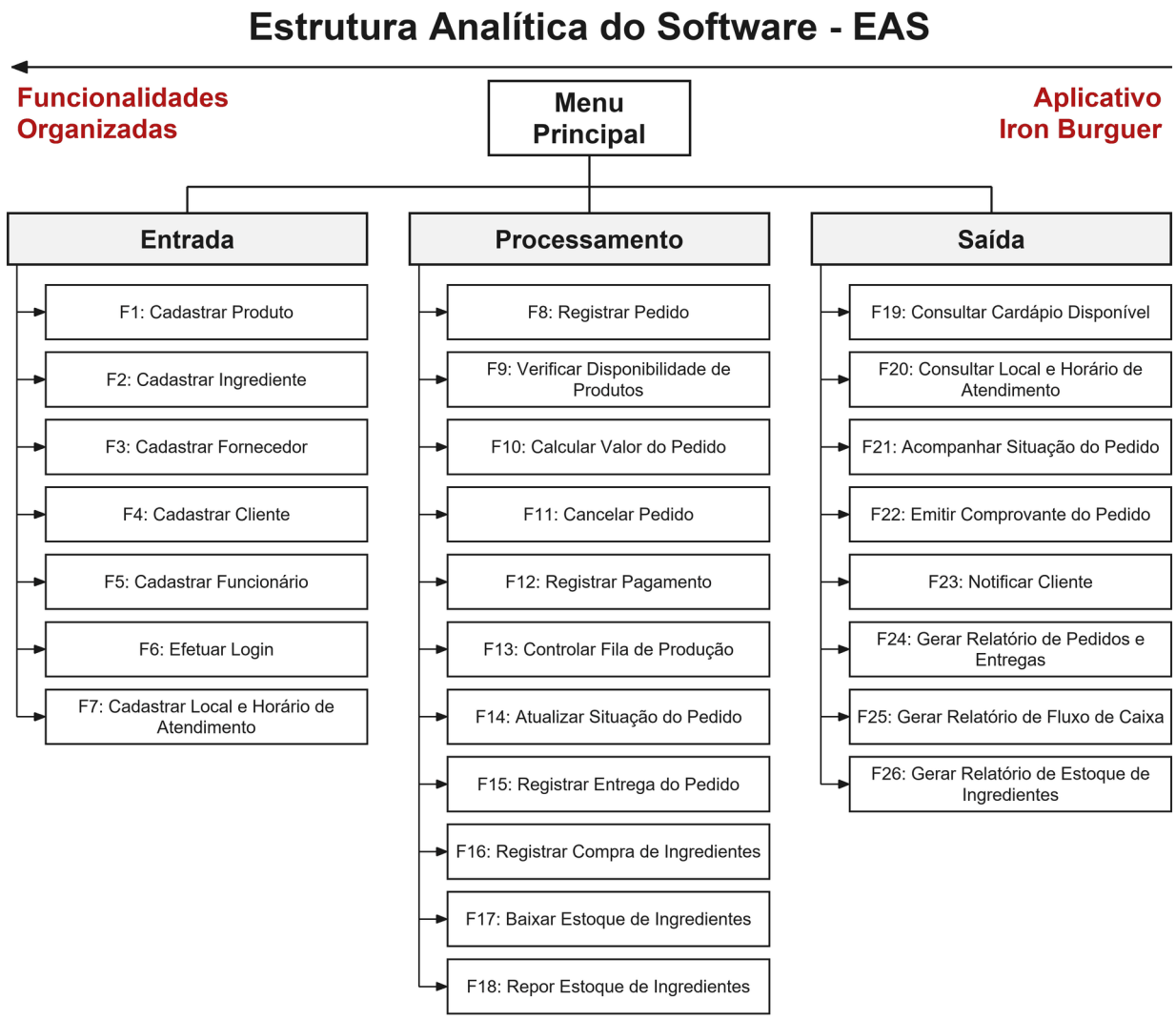
Problema Geral: **NÃO TER CONTROLE SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS, PRODUZIDOS, ENTREGUES E PAGOS NO FOOD TRUCK**

Solução Geral: **DISPONIBILIZAR UM APLICATIVO QUE PERMITA AO CLIENTE REALIZAR O PEDIDO E À GERÊNCIA CONTROLAR OS PEDIDOS REALIZADOS, PRODUZIDOS, ENTREGUES E PAGOS DO FOOD TRUCK IRON BURGUER**

Fase (E/P/S)	Problema Específico	Solução Específica	Funcionalidade
Entrada	**P1** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS PRODUTOS DISPONÍVEIS PARA A VENDA	**S1 - OBTER DADOS DOS PRODUTOS DISPONÍVEIS**	**F1** - CADASTRAR PRODUTO
Entrada	**P2** - NÃO TER INFORMAÇÃO SOBRE OS INGREDIENTES E OS SEUS FORNECEDORES	**S2 - OBTER DADOS DOS INGREDIENTES E DOS FORNECEDORES**	**F2** - CADASTRAR INGREDIENTE **F3** - CADASTRAR FORNECEDOR
Entrada	**P3** - NÃO TER IDENTIFICAÇÃO DE QUEM REALIZA E DE QUEM ATENDE O PEDIDO	**S3 - IDENTIFICAR OS USUÁRIOS DO APLICATIVO**	**F4** - CADASTRAR CLIENTE **F5** - CADASTRAR FUNCIONÁRIO **F6** - EFETUAR LOGIN
Entrada	**P4** - NÃO TER INFORMAÇÃO DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO NO MOMENTO DO PEDIDO	**S4 - OBTER DADOS DO LOCAL E DO HORÁRIO DE ATENDIMENTO**	**F7** - CADASTRAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Processamento	**P5** - PRODUÇÃO DE PEDIDOS ERRADOS	**S5 - PERMITIR AO CLIENTE REALIZAR O PRÓPRIO PEDIDO NO APLICATIVO**	**F8** - REGISTRAR PEDIDO **F9** - VERIFICAR DISPONIBILIDADE DE PRODUTOS **F10** - CALCULAR VALOR DO PEDIDO
Processamento	**P6** - A MUDANÇA NO PEDIDO É INVIÁVEL	**S6 - PERMITIR AO CLIENTE DESFAZER O PEDIDO ANTES DO INÍCIO DA PRODUÇÃO**	**F11** - CANCELAR PEDIDO
Processamento	**P7** - NÃO TER CONTROLE SOBRE O PAGAMENTO DOS PEDIDOS	**S7 - CONTROLAR O PAGAMENTO DOS PEDIDOS**	**F12** - REGISTRAR PAGAMENTO
Processamento	**P8** - A FILA DE ENTREGA NÃO É RESPEITADA	**S8 - CONTROLAR A FILA E A SITUAÇÃO DOS PEDIDOS**	**F13** - CONTROLAR FILA DE PRODUÇÃO **F14** - ATUALIZAR SITUAÇÃO DO PEDIDO
Processamento	**P9** - A ENTREGA DO PRODUTO NÃO É CONTROLADA	**S9 - CONTROLAR A ENTREGA DOS PEDIDOS**	**F15** - REGISTRAR ENTREGA DO PEDIDO
Processamento	**P10** - NÃO TER CONTROLE SOBRE O ESTOQUE DE INGREDIENTES	**S10 - CONTROLAR O ESTOQUE DE INGREDIENTES**	**F16** - REGISTRAR COMPRA DE INGREDIENTES **F17** - BAIXAR ESTOQUE DE INGREDIENTES **F18** - REPOR ESTOQUE DE INGREDIENTES
Saída	**P11** - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO	**S11 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O CARDÁPIO E O ATENDIMENTO**	**F19** - CONSULTAR CARDÁPIO DISPONÍVEL **F20** - CONSULTAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO
Saída	**P12** - DIFICULDADE DO CLIENTE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE O SEU PEDIDO	**S12 - INFORMAR O CLIENTE SOBRE O SEU PEDIDO**	**F21** - ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO PEDIDO **F22** - EMITIR COMPROVANTE DO PEDIDO **F23** - NOTIFICAR CLIENTE
Saída	**P13** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES	**S13 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS PEDIDOS REALIZADOS E ENTREGUES**	**F24** - GERAR RELATÓRIO DE PEDIDOS E ENTREGAS
Saída	**P14** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS	**S14 - OBTER INFORMAÇÕES SOBRE OS VALORES PAGOS**	**F25** - GERAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA
Saída	**P15** - DIFICULDADE EM OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES	**S15 - OBTER INFORMAÇÕES PARA A COMPRA DE INGREDIENTES**	**F26** - GERAR RELATÓRIO DE ESTOQUE DE INGREDIENTES

3.6 Estrutura Analítica do Software - EAS

A Estrutura Analítica do Software - EAS representa graficamente as funcionalidades do software conforme a visão do cliente. Ela é utilizada para a definição dos requisitos do software no Documento de Definição dos Requisitos - DDR. Na Entrada estão os cadastros, no Processamento os registros e as atualizações, e na Saída as informações geradas pelo aplicativo.



3.7 Usuários x Funcionalidade do Software

As funcionalidades F9, F10, F17, F18, F22 e F23 são executadas pelo próprio aplicativo, como parte de outras funcionalidades, sem acesso direto de um usuário.

3.7.1. Usuário Cliente

Perfil	Características
Descrição	Consumidor que usa o aplicativo para consultar o cardápio e o local, registrar, pagar, cancelar e acompanhar o seu pedido
Necessidade de Informação	Produtos disponíveis, local e horário de atendimento, valor do pedido, número do pedido (senha) e situação do pedido
Funcionalidades Acessadas	**F4** - CADASTRAR CLIENTE **F6** - EFETUAR LOGIN **F8** - REGISTRAR PEDIDO **F11** - CANCELAR PEDIDO **F12** - REGISTRAR PAGAMENTO **F19** - CONSULTAR CARDÁPIO DISPONÍVEL **F20** - CONSULTAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO **F21** - ACOMPANHAR SITUAÇÃO DO PEDIDO

3.7.2. Usuário Produção

Perfil	Características
Descrição	Funcionário que produz os pedidos pagos na ordem da fila e registra a entrega ao cliente
Necessidade de Informação	Fila de pedidos por ordem de confirmação do pagamento, composição de cada pedido e situação do pedido
Funcionalidades Acessadas	**F6** - EFETUAR LOGIN **F13** - CONTROLAR FILA DE PRODUÇÃO **F14** - ATUALIZAR SITUAÇÃO DO PEDIDO **F15** - REGISTRAR ENTREGA DO PEDIDO

3.7.3. Usuário Gerente

Perfil	Características
Descrição	Proprietário do food truck, responsável pelos cadastros, pelas compras e pelo acompanhamento do negócio
Necessidade de Informação	Pedidos registrados, entregues e cancelados por período, valores pagos por forma de pagamento e posição do estoque
Funcionalidades Acessadas	**F1** - CADASTRAR PRODUTO **F2** - CADASTRAR INGREDIENTE **F3** - CADASTRAR FORNECEDOR **F5** - CADASTRAR FUNCIONÁRIO **F6** - EFETUAR LOGIN **F7** - CADASTRAR LOCAL E HORÁRIO DE ATENDIMENTO **F16** - REGISTRAR COMPRA DE INGREDIENTES **F24** - GERAR RELATÓRIO DE PEDIDOS E ENTREGAS **F25** - GERAR RELATÓRIO DE FLUXO DE CAIXA **F26** - GERAR RELATÓRIO DE ESTOQUE DE INGREDIENTES

3.8 Regras de Negócio

As regras de negócio descrevem as condições gerais que precisam ser respeitadas para que os objetivos específicos da seção 3.4 sejam atingidos. Estão consolidadas abaixo e são referenciadas, uma a uma, nas especificações de caso de uso do DDR.

Código	Regra de Negócio	Casos de Uso
RNG01	Os produtos vendidos são hambúrgueres (carne de peixe, frango ou boi), batatas (comum ou rústica) e bebidas (suco de caixinha ou refrigerante).	UC01, UC19
RNG02	Todo produto deve ter preço de venda e ficha técnica com os ingredientes utilizados e as suas quantidades.	UC01, UC09
RNG03	Os cadastros só podem ser gravados com os campos obrigatórios preenchidos.	UC01 a UC05, UC07, UC16
RNG04	Registro já utilizado em pedido ou em compra não pode ser excluído, apenas inativado.	UC01 a UC05, UC07
RNG05	Todo ingrediente deve ter unidade de medida, quantidade em estoque e quantidade mínima.	UC02
RNG06	O fornecedor é identificado pelo CNPJ, que não pode se repetir.	UC03
RNG07	O e-mail identifica o usuário no aplicativo e não pode se repetir.	UC04, UC05
RNG08	O cliente deve estar cadastrado e autenticado para registrar pedidos.	UC06, UC08
RNG09	O acesso às funcionalidades depende do perfil do usuário: Cliente, Produção ou Gerente.	UC01 a UC03, UC05 a UC07, UC11, UC13 a UC16, UC21, UC24 a UC26
RNG10	Não pode haver dois atendimentos cadastrados com horários sobrepostos.	UC07
RNG11	O pedido só pode ser registrado durante um horário de atendimento cadastrado.	UC08
RNG12	Cada item do pedido (lanche) combina obrigatoriamente 1 hambúrguer com 1 batata, podendo incluir 1 bebida.	UC08
RNG13	Somente produtos ativos e com ingredientes suficientes em estoque são apresentados e aceitos no pedido.	UC09, UC12, UC19
RNG14	Todo pedido recebe um número sequencial (senha) gerado pelo sistema.	UC08
RNG15	O valor do pedido é a soma dos subtotais dos seus itens (quantidade x preço unitário), calculado pelo sistema.	UC10
RNG16	O aplicativo não oferece a alteração de itens de um pedido já registrado: para mudar o lanche, o cliente cancela o pedido e registra um novo. A retirada de item no balcão, com o pedido já pronto, é atendimento presencial e está fora do escopo do aplicativo.	UC08, UC11
RNG17	O pedido só pode ser cancelado antes do início da produção, ou seja, nas situações Recebido e Pago.	UC11
RNG18	O pedido só pode ser cancelado pelo cliente que o registrou.	UC11
RNG19	O pagamento é realizado no aplicativo, por cartão ou PIX, mediante autorização da Operadora de Pagamento.	UC12
RNG20	O pedido só entra na fila de produção após a confirmação do pagamento.	UC12, UC13
RNG21	O cancelamento não gera reembolso ao cliente: o valor já pago permanece com a empresa, qualquer que seja o motivo do cancelamento.	UC11, UC25
RNG22	O cancelamento de um pedido pago devolve ao estoque os ingredientes que haviam sido baixados e não chegaram a ser consumidos.	UC11, UC18
RNG23	Os pedidos são produzidos na ordem de confirmação do pagamento, ou seja, na ordem de chegada na fila.	UC12, UC13, UC14
RNG24	A situação do pedido segue a sequência Recebido, Pago, Em Produção, Pronto e Entregue; o cancelamento observa a RNG17.	UC14, UC15, UC21
RNG25	O pedido só pode ser entregue se estiver com a situação Pronto.	UC15
RNG26	O pedido só pode ser entregue uma única vez.	UC15
RNG27	A compra registrada aumenta o estoque dos ingredientes adquiridos.	UC16

RNG28	Os ingredientes são baixados do estoque na confirmação do pagamento, conforme a ficha técnica dos produtos do pedido.	UC17
RNG29	O cardápio e o local e horário de atendimento podem ser consultados sem login.	UC19, UC20
RNG30	O comprovante é emitido após a confirmação do pagamento e contém o número do pedido (senha).	UC22
RNG31	O cliente só tem acesso aos seus próprios pedidos.	UC11, UC21
RNG32	O cliente é notificado quando o pedido passa para a situação Pronto.	UC14, UC23
RNG33	Os relatórios de pedidos e de fluxo de caixa são gerados por período (data inicial e data final), podendo ser filtrados por local de atendimento.	UC24, UC25
RNG34	O relatório de pedidos e entregas apresenta separadamente os pedidos registrados, os entregues e os cancelados, com quantidades e valores.	UC24
RNG35	O relatório de fluxo de caixa considera todos os pagamentos confirmados no período, inclusive os de pedidos cancelados, totalizados por forma de pagamento, e apresenta o valor dos cancelados em linha própria.	UC25
RNG36	O relatório de estoque destaca os ingredientes com quantidade abaixo da mínima.	UC26